

微积分AI

第一次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则函数 $g(x) = f(x+a) + f(x-a)$ $\left(0 < a < \frac{1}{2}\right)$ 的定义域是().

(A) $[-a, 1-a]$; (B) $[a, 1-a]$; (C) $[a, 1+a]$; (D) $[-a, 1+a]$.

选(B).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = 5x - 4$, 则 $f[g(0)] = ()$.

(A) 0 (B) -4; (C) 16; (D) -16.

选(C)

3. 在 $(-\infty, 0)$ 上, 下列函数中无界函数是().

(A) $y = 2^x$; (B) $y = \arctan x$; (C) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$; (D) $y = \frac{1}{x}$.

选(D).

4. 已知数列 $\{x_n\}$, 则下列命题正确的是().

(A) 如果 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 必收敛; (B) 如果 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 必收敛;

(C) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必有界; (D) 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 必单调.

选(C).

5. 设数列 $\{a_n\}$ ($a_n > 0, n = 1, 2, \dots$) 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$, 则().

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C > 0$;

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在; (D) 无法确定 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}$ 是否存在.

选(A).

二、填空题

1. 设 $f(x) = 2x + 3$, 则 $f[f(x) - 3] =$ _____.

答案 $4x + 3$.

2. 将复合函数 $y = a^{\sin \sqrt{x^2+1}}$ 分解成简单函数为 _____.

答案 $y = a^u, u = \sin v, v = \sqrt{w}, w = x^2 + 1$.

3. 函数 $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 为 _____.

答案 $\ln \frac{x}{1-x} (0 < x < 1)$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) =$ _____.

答案 $\frac{1}{2}$.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3}{n^2 + 1} \sin \frac{1}{n} + \frac{\cos n}{n} + \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \right] =$ _____.

答案 $1 + e^2$.

三、计算题

1. 设 $f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x$, 求 $f(\cos x)$.

解 由 $f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} = 2 \left(1 - \sin^2 \frac{x}{2}\right)$, 得 $f(x) = 2(1 - x^2)$.
故 $f(\cos x) = 2(1 - \cos^2 x) = 2 \sin^2 x$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$.

解

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = 1. \end{aligned}$$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n} \right)$.

解 由于 $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$,

故 $\frac{1}{1+2+3+\cdots+n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$.

从而

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n} \\ &= 2\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)\right] \\ &= 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\right) \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\right) = 1$.

4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^n + 3^n)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 3^n \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{3^n} \right] \right\}^{\frac{1}{n}} \\ &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{3^n} \right]^{\frac{1}{n} + \frac{1}{3^n}} \right\}^{\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{3^n}}{n}} \\ &= 3. \end{aligned}$$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right)$.

解 记 $x_n = \frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n}$, 则

$$\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+2n} = \frac{1}{n^2+2n} + \frac{2}{n^2+2n} + \cdots + \frac{n}{n^2+2n} \leq x_n \leq \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n}$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n} = \frac{1}{2}$, 由夹挤定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right) = \frac{1}{2}.$$

四、证明题 设 $x_1 = \sqrt{6}, x_{n+1} = \sqrt{6+x_n}, n = 1, 2, \cdots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之.

证明 先证数列 x_n 单调增加. 首先由 $x_1 = \sqrt{6}, x_2 = \sqrt{6 + x_1} = \sqrt{6 + \sqrt{6}}$ 得 $x_1 < x_2$. 假设 $x_{k-1} < x_k$ 成立, 则

$$x_{k+1} - x_k = \sqrt{6 + x_k} - \sqrt{6 + x_{k-1}} > 0,$$

即 $x_k < x_{k+1}$, 由数学归纳法知 $x_n < x_{n+1}$ 成立, 因此数列 $\{x_n\}$ 单调增加. 再证 $\{x_n\}$ 有上界. 显然 $x_1 = \sqrt{6} < \sqrt{9} = 3$ 成立, 假设 $x_k < 3, x_{k+1} = \sqrt{6 + x_k} < \sqrt{9} = 3$ 成立, 即对一切正整数 n , 均有 $x_n < 3$. 即数列 x_n 有界. 故数列 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 则由 $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 得 $l = \sqrt{6 + l}$, 即 $l^2 - l - 6 = 0$, 解得 $l = 3, l = -2$. 由极限保号性 $l = -2$ 舍去. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

第二次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 已知 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$, 则必有().

(A) $k \geq 0$; (B) $k > 0$; (C) $k = 0$; (D) $k < 0$.

选(A).

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ ().

(A) 均存在; (B) 均不存在; (C) 至少有一个存在; (D) 都存在或都不存在.

选(D).

3. 设对任意 x 总有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [h(x) - g(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ().

(A) 存在且一定为 0; (B) 存在且一定不为 0;

(C) 一定不存在; (D) 不一定存在.

选(D).

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$, 则().

(A) $a = b = 1$; (B) $a = b = -1$; (C) $a = -1, b = 1$; (D) $a = 1, b = -1$.

选(D).

5. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $y = x \cos x$ 是().

(A) 无穷大; (B) 无界函数但不是无穷大; (C) 有界函数; (D) 无穷小.

选(B).

6. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列与 x^2 同阶的无穷小是().

(A) $1 - e^x$; (B) $\ln(1 - x^3)$; (C) $\arcsin(3x^2)$; (D) $1 - \cos(x^2)$.

选(C).

二、填空题

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx)^{\frac{1}{x}} = e^2$, 则 $k =$ _____.

答案 -2.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ x + 2b, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点连续, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

答案 $a = 2, b = 1$.

3. $x = 0$ 是 $y = \arctan \frac{1}{x}$ 的 _____ 间断点. (选填“跳跃”, “可去”, “无穷”, “震荡”)

答案 跳跃

4. $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ 的 _____ 间断点. (选填“跳跃”, “可去”, “无穷”, “震荡”)

答案 可去

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x$ 是 x 的 _____ 阶无穷小.

答案 3.

三、计算题

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})(\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x})}{(\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x})} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} + \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)}} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x\sqrt{1 - \frac{1}{x}}} \\&= 1.\end{aligned}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} - 4x + 2}{3x - 4x\sqrt{x} + 1}.$$

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x} - 4x + 2}{3x - 4x\sqrt{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x\sqrt{x}}}{\frac{3}{\sqrt{x}} - 4 + \frac{1}{x\sqrt{x}}} = -\frac{1}{4}.$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}.$$

解法一 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ (1+x^2)^{\frac{1}{x^2}} \right\}^{\frac{x^2}{1-\cos x}}.$ 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2}} = 2,$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}} = e^2.$

解法二

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2}} = e^2.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

解 由于

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}(2e^{-\frac{1}{x}} + 1)}{e^{\frac{4}{x}}(e^{-\frac{4}{x}} + 1)} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 2 - 1 = 1,\end{aligned}$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{\sin x} \right)}{2^x - 1} = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

解 由于

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{\sin x} \right)}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\sin x}}{x \ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2},$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2 \ln 2$.

四、证明题 证明方程 $2^x = x^2$ 在 $(-1, 1)$ 内必有实根.

证明 设 $f(x) = 2^x - x^2$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且

$$f(-1) = 2^{-1} - 1 = -\frac{1}{2} < 0, f(1) = 2^1 - 1 = 1 > 0, f(-1)f(1) < 0.$$

根据零点定理知, 至少存在一点 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 即 $f(x) = 2^x - x^2 = 0$ 在 $(-1, 1)$ 内至少有一个实根.

第三次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 并且 $f'(x_0) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(x_0 - h) - f(x_0)} = (\quad)$.

(A) $-\frac{1}{3}$; (B) -3 ; (C) $\frac{1}{3}$; (D) 3 .

选(A).

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处().

(A) 不连续; (B) 连续但不可导;
(C) 可导但导数不连续; (D) 可导且导数连续.

选(B).

3. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左、右导数均存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 点一定().

(A) 可导; (B) 可微; (C) 间断; (D) 连续.

选(D).

4. 设 $y = f(\ln x)$, $f(u)$ 为可导函数, 则 $dy = (\quad)$.

(A) $f'(\ln x)dx$; (B) $f'(\ln x) \ln x dx$; (C) $f'(\ln x) \frac{1}{x} d(\ln x)$; (D) $f'(\ln x) \frac{1}{x} dx$.

选(D).

5. 设 $y = x + \sin x$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $(\quad)$.

(A) $dy|_{x=0}$ 与 Δx 是等价无穷小; (B) $dy|_{x=0}$ 与 Δx 是同阶无穷小;
(C) $dy|_{x=0}$ 是比 Δx 高阶的无穷小; (D) Δx 是比 $dy|_{x=0}$ 高阶的无穷小.

选(B)

二、填空题

1. 曲线 $y = x + e^x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程是_____.

答案 $y = 2x + 1$.

2. 设 $y = \log_x a (a > 0)$, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

答案 $-\frac{\ln a}{x(\ln x)^2}$.

3. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) =$ _____, $f^{(n)}(0) =$ _____.

答案 $n!, \frac{n}{2} \cdot (n+1)!$.

4. 设 $f(x) = x^2 \cos x$, 则 $f^{(50)}(0) =$ _____.

答案 2450.

5. 设 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 连续, $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导, 则 $\varphi(a) =$ _____.

答案 0.

三、计算题

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq 0, \\ \ln(1+x) + 1, & x > 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

解 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -\sin x$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{1+x}$.

当 $x = 0$ 时,

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x - 1}{x} = 0,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x - 0} = 1.$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 不可导. 因此 $f'(x) = \begin{cases} -\sin x, & x < 0, \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0 \end{cases}$

2. 已知方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 y'' .

解 原方程可写为 $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$. 方程两端对 x 求导, 有

$$\frac{1}{2} \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{xy' - y}{x^2},$$

整理得 $x + yy' = xy' - y$, 解得 $y' = \frac{x + y}{x - y}$.

在 $x + yy' = xy' - y$ 两端对 x 求导, 得

$$1 + (y')^2 + yy'' = y' + xy'' - y',$$

解得 $y'' = \frac{1 + y'^2}{x - y}$, 代入 $y' = \frac{x + y}{x - y}$, 得 $y'' = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}$.

3. 求 $y = (1 + x^2)^{\sin x}$ 的导数.

解法一 $y = (1 + x^2)^{\sin x} = e^{\ln[(1+x^2)^{\sin x}]} = e^{\sin x \ln(1+x^2)}$.

$$\begin{aligned} y' &= e^{\sin x \ln(1+x^2)} \cdot \left[\cos x \ln(1+x^2) + \sin x \frac{2x}{1+x^2} \right] \\ &= (1+x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1+x^2) + \sin x \frac{2x}{1+x^2} \right] \\ &= (1+x^2)^{\sin x} \cos x \ln(1+x^2) + 2x \sin x (1+x^2)^{\sin x - 1}. \end{aligned}$$

解法二 两端取对数有, $\ln y = \ln(1+x^2)^{\sin x} = \sin x \ln(1+x^2)$,

两端同时对 x 求导有

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(1+x^2) + \sin x \frac{2x}{1+x^2},$$

整理得

$$\begin{aligned}y' &= (1+x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1+x^2) + \sin x \frac{2x}{1+x^2} \right] \\&= (1+x^2)^{\sin x} \cos x \ln(1+x^2) + 2x \sin x (1+x^2)^{\sin x - 1}.\end{aligned}$$

4. 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{2t} = \frac{t}{2},$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{2} \right) \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \frac{1+t^2}{2t} = \frac{1}{4} \left(t + \frac{1}{t} \right).$$

5. 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处具有连续的导数, 且 $f'(1)=2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x})$.

解 由于 $\frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x}) = f'(\cos \sqrt{x}) (-\sin \sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}},$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx} f(\cos \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\cos \sqrt{x}) (-\sin \sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2} f'(1) = -1.$

四、证明题

设函数 $f(x)$ 对任何实数 a, b 有 $f(a+b) = f(a)f(b)$, 且 $f'(0) = 1$. 试证 $f'(x) = f(x)$.

证明 由已知, 对任意 x , 有 $f(x+0) = f(x) \cdot f(0)$.

若 $f(x) \equiv 0$, 则 $f'(x) = f(x)$, 结论成立.

若 $f(x) \not\equiv 0$, 则至少存在一点 x_0 , $f(x_0) \neq 0$. 从而 $f(x_0) = f(x_0)f(0)$, 于是 $f(0) = 1$.

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\&= f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - 1}{\Delta x} = f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\&= f(x)f'(0) = f(x).\end{aligned}$$

第四次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设 $f(x) = x(x+1)(2x+1)(3x-1)$, 则 $f'(x) = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内有()个实根.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

选(B).

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x) \neq 0$, 则使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ($\xi \in (a, b)$) 成立的 ξ 的个数为().

(A) 惟一的一个; (B) 零个; (C) 两个; (D) 至少三个.

选(A)

3. 下列各极限都存在, 能用洛必达法则求的是().

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$; (B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$; (C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\operatorname{arccot} x}$; (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

选(C).

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - ax - b}{1 - \sqrt{1 - x^2}} = 1$, 则().

(A) $a = -1, b = 1$; (B) $a = -1, b = -1$;

(C) $a = 1, b = -1$; (D) $a = 1, b = 1$.

选(D).

5. 设 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$, 则当 $n > 2$ 时, $f^{(n)}(0) = ()$.

(A) $\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$, (B) $\frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$, (C) $\frac{(-1)^nn!}{n-2}$, (D) $\frac{(-1)^n}{n-2}$,

选(A).

二、填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 0.

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 1.

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 1.

4. 若 $\alpha > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 0.

5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \ln(1 - bx)} = 1$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $-\frac{1}{6}$.

三、计算题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sin \frac{1}{n} \right)^{n^2}$.

考察极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[1 + \left(\frac{\sin x}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[1 + \left(\frac{\sin x - x}{x} \right) \right]^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ \left[1 + \left(\frac{\sin x - x}{x} \right) \right]^{\frac{x}{\sin x - x}} \right\}^{\frac{\sin x - x}{x} \cdot \frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left\{ \left[1 + \left(\frac{\sin x - x}{x} \right) \right]^{\frac{x}{\sin x - x}} \right\}^{\frac{\sin x - x}{x^3}} \end{aligned}$$

又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$. 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1 \right]}{x} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$.

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln \frac{2 \arctan x}{\pi}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left[1 + \left(\frac{2 \arctan x}{\pi} - 1 \right) \right]} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{2 \arctan x}{\pi} - 1 \right)} = e^{\frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \arctan x - \pi}{\frac{1}{x}}} \\&= e^{\frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{-\frac{2}{\pi}}.\end{aligned}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + e^{-x} - 2)}{x - \sin x}.$$

解 由于 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$,

$$x(e^x + e^{-x} - 2) = x^3 + o(x^3), \quad x - \sin x = \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

$$\text{因此} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + e^{-x} - 2)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + o(x^3)}{\frac{x^3}{3!} + o(x^3)} = 6.$$

$$5. \text{ 设 } f(x) \text{ 二阶可导, 且 } f'(0) = 0, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - x^2)}{x^3}.$$

解 在 $[x - x^2, x]$ 上对 $f(x)$ 使用Lagrange定理, 存在 $\xi \in (x - x^2, x)$, 使得 $f(x) - f(x - x^2) = f'(\xi)x^2$, 故

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - x^2)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)x^2}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\xi} \cdot \frac{\xi}{x} \\&= f''(0).\end{aligned}$$

(由于 $x - x^2 < \xi < x$, 故 $1 - x < \frac{\xi}{x} < 1$, 由夹挤定理 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} = 1$).

四、证明题

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 1$.

证明 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

由零点定理知, 至少存在一定 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $F(\eta) = 0$.

$F(x)$ 在 $[0, \eta] \subset [0, 1]$ 上连续, 在 $(0, \eta) \subset (0, 1)$ 内可导, $F(0) = F(\eta)$. 由 Rolle 定理知, 至少存在一点 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$.

又 $F'(x) = f'(x) - 1$, $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$. 因此存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $3f(\xi) + (\xi - 1)f'(\xi) = 0$.

证明 令 $F(x) = (x - 1)^3 f(x)$. 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$F(0) = -f(0) = 0, F(1) = 0,$$

由 Rolle 定理知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$\text{又 } F'(x) = 3(x - 1)^2 f(x) + (x - 1)^3 f'(x),$$

$$F'(\xi) = 3(\xi - 1)^2 f(\xi) + (\xi - 1)^3 f'(\xi) = 0.$$

$\xi \in (0, 1)$, 因此 $3f(\xi) + (\xi - 1)f'(\xi) = 0$.

第五次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 则下列不等式中正确的是().

$$(A) f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0); \quad (B) f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0);$$

$$(C) f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0); \quad (D) f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0).$$

选(B).

2. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则在点 x_0 处, 当 $\Delta x > 0$ 时, 有().

(A) $\Delta y > dy < 0$; (B) $dy > \Delta y > 0$; (C) $\Delta y > dy > 0$; (D) $dy < \Delta y < 0$.

选(B)

3. 设函数 $y = f(x)$ 满足 $y'' - 2y' + 4y = 0$, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 ().

(A) 取得极大值; (B) 取得极小值;
(C) 某邻域内单调增加; (D) 某邻域内单调减少.

选(A).

4. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ().

(A) 有且仅有水平渐近线; (B) 有且仅有竖直渐近线;
(C) 既有水平渐近线, 也有竖直渐近线; (D) 既无水平渐近线, 也无竖直渐近线.

选(A).

二、填空题

1. 函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的单调增加区间为_____.

答案 $[-1, 1]$.

2. 曲线 $y = x + x^{\frac{5}{3}}$ 的上凹区间是_____.

答案 $(0, +\infty)$.

3. 要做一圆锥形漏斗, 其母线长为 20 厘米, 要使漏斗体积最大, 其高为_____厘米.

答案 $\frac{20}{\sqrt{3}}$.

4. 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线为_____.

答案 $y = x - 1$.

5. 曲线 $y = x \sin x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的曲率为_____.

答案 $\frac{\sqrt{2}\pi}{8}$.

三、计算题

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判断它是否为极值点.

解 方程两端对 x 求导, 有 $6y^2y' - 4yy' + 2(y + xy') - 2x = 0$, 整理得

$$(3y^2 - 2y + x)y' = x - y,$$

解得 $y' = \frac{x - y}{3y^2 - 2y + x}$, 令 $y' = 0$, 解得 $x = 1, y = 1$. 所以 $y = y(x)$ 的驻点为 $(1, 1)$.

在 $(3y^2 - 2y + x)y' = x - y$, 两端再对 x 求导, 有

$$(6yy' - 2y' + 1)y' + (3y^2 - 2y + x)y'' = 1 - y',$$

代入点 $(1, 1)$, 注意到 $y'(1) = 0$, 解得 $y''(1) = \frac{1}{2}$, 因此 $x = 1$ 为极小值点.

2. 求函数 $y = |x^2 - 5x + 4| + x$ 在 $[-5, 6]$ 上的最大值和最小值.

$$\text{解 } y = \begin{cases} x^2 - 4x + 4, & -5 \leq x \leq 1, \\ -x^2 + 6x - 4, & 1 < x \leq 4, \\ x^2 - 4x + 4, & 4 < x \leq 6. \end{cases}$$

当 $x \in (-5, 1)$ 时, $f'(x) = 2x - 5 < 0$, $f(x)$ 在 $(-5, 1)$ 内单调减少;

当 $x \in (1, 4)$ 时, $f'(x) = -2x + 6$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 3$;

当 $x \in (4, 6)$ 时, $f'(x) = 2x - 5 > 0$, $f(x)$ 在 $(4, 6)$ 内单调增加;

又

$$f(-5) = 49, f(1) = 1, f(3) = 5, f(4) = 4, f(6) = 16,$$

故最大值为 $f(-5) = 49$, 最小值为 $f(1) = 1$.

3. 试确定常数 k 的值, 使曲线 $y = k(x^2 - 3)^2$ 在拐点处的法线通过坐标原点.

解 $y' = 2k(x^2 - 3)(2x) = 4kx(x^2 - 3)$, $y'' = 4k[(x^2 - 3) + x(2x)] = 12k(x^2 - 1)$.

令 $y'' = 0$, 解得 $x = \pm 1$.

由于 $(-\infty, -1)$ 与 $(-1, 1)$ 内 y'' 异号, 故 $(-1, 4k)$ 为曲线的拐点, 同理 $(1, 4k)$ 也为曲线的拐点.

由于 $y'(1) = -8k$, 故过点 $(1, 4k)$ 的法线方程为

$$y - 4k = \frac{1}{8k}(x - 1),$$

代入 $(0,0)$ 点, 有 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$.

由于 $y'(-1) = 8k$, 故过点 $(-1, 4k)$ 的法线方程为

$$y - 4k = -\frac{1}{8k}(x + 1),$$

代入 $(0,0)$ 点, 有 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$. 综上, $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$.

4. 在平面上通过点 $P(4,9)$ 引一条直线, 要使它在两个坐标轴上的截距都为正, 且其和为最小, 求这直线方程.

解 设所求直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, a > 0, b > 0$. 由于点 $P(4,9)$ 在直线上, 故

$$\frac{4}{a} + \frac{9}{b} = 1, \quad b = 9 + \frac{36}{a-4},$$

令 $l = a + b = a + 9 + \frac{36}{a-4}$, $l' = 1 - \frac{36}{(a-4)^2}$, 令 $l' = 0$, 解得 $a = 10, b = 15$.

所以所求直线方程为 $\frac{x}{10} + \frac{y}{15} = 1$.

四、证明题

1. 证明: 当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

证明 令 $F(x) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + 1$, 则当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + x \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > 0, \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. 对任意 $x > 0$, $F(x) > F(0)$, 从而

$$x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + 1 > 0,$$

因此当 $x > 0$ 时, $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

2. 证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - 2\sqrt{2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

证明 令 $F(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$, 则 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有连续导数.

$$F'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e},$$

令 $F'(x) = 0$, 解得 $x = e$.

当 $x \in (0, e)$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调增加; $F(x) = 0$ 在 $(0, e)$ 内至多有一个实根. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2} = -\infty, \quad F(e) = 2\sqrt{2} > 0,$$

故 $F(x) = 0$ 在 $(-\infty, e)$ 内至少有一个实根, 从而 $F(x) = 0$ 在 $(0, e)$ 内有唯一实根.

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调减少; $F(x) = 0$ 在 $(e, +\infty)$ 内至多有一个实根. 又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{e} \right) + 2\sqrt{2} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u \ln \frac{1}{u} - \frac{1}{e}}{u} + 2\sqrt{2} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-u \ln u - \frac{1}{e}}{u} + 2\sqrt{2} = -\infty \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 内至少有一个实根, 从而 $F(x) = 0$ 在 $(e, +\infty)$ 内有唯一实根.

综上, 方程 $\ln x = \frac{x}{e} - 2\sqrt{2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

第六次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 下列命题错误的是().

- (A) 如果 $f(x)$ 在区间 I 上的某个原函数为常数, 则在 I 上 $f(x) = 0$;
- (B) 如果 $f(x)$ 在区间 I 上不连续, 则 $f(x)$ 在 I 上必无原函数;
- (C) 如果 $f(x)$ 的某个原函数为零, 则 $f(x)$ 的所有原函数均为常数;
- (D) 如果 $f(x)$ 有原函数 $F(x)$, 则 $F(x)$ 是连续函数.

选(B).

2. 已知 $f'(x) = g'(x)$, $x \in \mathbf{R}$, 则有().

- (A) $f(x) = g(x)$; (B) $\left[\int f(x)dx\right]' = \left[\int g(x)dx\right]'$;
 (C) $d\int f(x)dx = d\int g(x)dx$; (D) $f(x) = g(x) + C$. (C 为任意常数)

选 (D)

3. 下列各组函数中, 同一函数的原函数的是().

- (A) e^{2x+1} 与 $2e^{x+1}$; (B) $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 x$;
 (C) $\cos 2x$ 与 $2\cos^2 x$; (D) $2\sqrt{x+1}$ 与 $\sqrt{x^2+1}$.

选 (C).

4. 若 $F'(x) = f(x)$, 则 $\int f(2x)dx = ()$.

- (A) $\frac{1}{2}F(2x) + C$; (B) $F(2x) + C$; (C) $\frac{1}{2}F(x) + C$; (D) $F(x) + C$.

选 (A).

5. 设 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)}dx = ()$.

- (A) $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$; (B) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$;
 (C) $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$; (D) $-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$.

选 (B).

二、填空题

1. $\int (2^x + \log_2 x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x \ln x - x}{\ln 2} + C$.

2. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\arctan e^x + C$.

3. $\int \tan^3 x \sec^4 x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{6}\tan^6 x + C$.

4. 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$. 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\frac{1}{2}\ln^2 x$.

5. 已知 $f(x)$ 有连续的导数, 则 $\int [f(x) + xf'(x)]dx =$ _____.

答案 $xf(x) + C$.

三、计算题

1. $\int \arcsin x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \arcsin x dx &= x \arcsin x - \int x d \arcsin x \\ &= x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.\end{aligned}$$

C 为任意常数.

2. $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

解法一 $\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx = x - \ln(1+e^x) + C.$

C 为任意常数.

解法二

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+e^x} dx &= \int \frac{e^x}{e^x(1+e^x)} dx = \int \left(\frac{1}{e^x} - \frac{1}{1+e^x} \right) de^x \\ &= \ln e^x - \ln(1+e^x) + C = x - \ln(1+e^x) + C.\end{aligned}$$

C 为任意常数.

解法三 $\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = - \int \frac{d(1+e^{-x})}{1+e^{-x}} = -\ln(1+e^{-x}) + C.$

C 为任意常数.

3. $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{x}{1 + \cos x} dx + \int \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx \\&= \int \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx - \int \frac{1}{1 + \cos x} d(\cos x) \\&= \int x d \tan \frac{x}{2} - \ln(1 + \cos x) \\&= x \tan \frac{x}{2} - \int \tan \frac{x}{2} dx - \ln(1 + \cos x) \\&= x \tan \frac{x}{2} + 2 \ln \left| \cos \frac{x}{2} \right| - \ln(1 + \cos x) + C.\end{aligned}$$

C 为任意常数.

4. $\int \frac{x}{x^2 + 2x + 3} dx.$

解

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^2 + 2x + 3} dx &= \int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 3} dx - \int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 2x + 3)}{x^2 + 2x + 3} - \int \frac{1}{(x + 1)^2 + 2} d(x + 1) \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 3) - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x + 1}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

5. $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx.$

解 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2 \int x d(\sqrt{e^x - 1}) = 2 \left(x \sqrt{e^x - 1} - \int \sqrt{e^x - 1} dx \right).$

令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $dx = \frac{2t}{1 + t^2} dt$,

$$\int \sqrt{e^x - 1} dx = 2 \int \frac{t^2}{1 + t^2} dt = 2(t - \arctan t) + C = 2(\sqrt{e^x - 1} - \arctan \sqrt{e^x - 1}) + C,$$

因此 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2x \sqrt{e^x - 1} - 4(\sqrt{e^x - 1} - \arctan \sqrt{e^x - 1}) + C.$

6. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ \cos x, & x \geq 0, \end{cases}$ 求 $\int f(x) dx.$

解 当 $x < 0$ 时, $\int f(x) dx = \int e^x dx = e^x + C_1,$

当 $x \geq 0$ 时, $\int f(x)dx = \int \cos x dx = \sin x + C_2$.
 又 $f(x)$ 的原函数可导,故 $f(x)$ 的原函数连续,从而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x + C_1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x + C_2),$$

于是 $1 + C_1 = C_2$, 因此 $\int f(x)dx = \begin{cases} e^x + C_1, & x < 0, \\ \sin x + 1 + C_1, & x \geq 0. \end{cases}$

7. $\int \frac{2}{x + \sqrt{1-x^2}} dx.$

解 令 $x = \sin t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{x + \sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{2 \cos t}{\sin t + \cos t} dt = \int \frac{\sin t + \cos t + \cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt \\ &= \int dt + \int \frac{d(\sin t + \cos t)}{\sin t + \cos t} = t + \ln(\sin t + \cos t) + C \\ &= \arcsin x + \ln(x + \sqrt{1-x^2}) + C. \end{aligned}$$

C 为任意常数.

第七次作业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、单项选择题

1. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的().

(A) 必要条件; (B) 充分必要条件; (C) 充分条件; (D) 既非充分也非必要条件.

选(C).

2. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^4 x}{1+x^2} dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx,$

$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx,$ 则有().

(A) $N < P < M$; (B) $M < P < N$; (C) $N < M < P$; (D) $P < M < N$.

选(D).

3. 已知 $F'(x) = f(x)$, 则 $\int_a^x f(t+a)dt = (\quad)$.

(A) $F(x) - F(a)$; (B) $F(t) - F(a)$; (C) $F(x+a) - F(2a)$; (D) $F(t+a) - F(2a)$.

选(C).

4. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$, $g(x) = x^4 + x^5$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的().

(A) 高阶无穷小; (B) 低阶无穷小; (C) 等价无穷小; (D) 同阶但非等价无穷小.

选(A).

5. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可微函数, 则下列函数中以 T 为周期的函数是().

(A) $\int_0^x f(t)dt$; (B) $\int_0^x f(t^2)dt$; (C) $\int_0^x f'(t^2)dt$; (D) $\int_0^x f(t)f'(t)dx$.

选(D)

二、填空题

1. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 2.

2. $\int_0^\pi \cos^8 \frac{x}{2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\frac{35\pi}{128}$.

3. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $f(x) = 3x^2 - x \int_0^1 f(x)dx$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $3x^2 - \frac{2}{3}x$.

4. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin[(x-t)^2]dt = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\sin(x^2)$.

三、计算题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right]$.

解

$$\begin{aligned}& \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2} \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} \right] \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \\&= \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx \\&= -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\frac{\sin t}{t} - 1 \right) dt}{x^3}.$$

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\frac{\sin t}{t} - 1 \right) dt}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{3x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{9x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{9x^2} = -\frac{1}{18}.\end{aligned}$$

$$3. \int_0^2 [x] \sqrt{2x - x^2} dx. ([x] \text{ 表示不超过 } x \text{ 的最大整数})$$

$$\begin{aligned}\text{解 } \int_0^2 [x] \sqrt{2x - x^2} dx &= \int_1^2 \sqrt{2x - x^2} dx = \int_1^2 \sqrt{1 - (x-1)^2} dx \\&= \frac{1}{2} \left[\arcsin(x-1) + (x-1) \sqrt{1 - (x-1)^2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

$$4. \text{ 已知 } f(0) = 1, f(2) = 2, f'(2) = 5, \text{ 求 } \int_0^1 x f''(2x) dx.$$

解

$$\begin{aligned}\int_0^1 x f''(2x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 x f''(2x) d(2x) = \frac{1}{2} \int_0^1 x d(f'(2x)) \\&= \frac{1}{2} \left[x f'(2x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'(2x) dx \right] \\&= \frac{1}{2} \left[f'(2) - \frac{1}{2} \int_0^1 f'(2x) d(2x) \right] \\&= \frac{1}{2} \left[5 - \frac{1}{2} f(2x) \Big|_0^1 \right] \\&= \frac{1}{2} \left[5 - \frac{1}{2} (f(2) - f(0)) \right] = \frac{9}{4}.\end{aligned}$$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x < 0, \\ e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

解 令 $x-2=t$, 则

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x-2) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \\&= \int_{-1}^0 (1+t^2) dt + \int_0^1 e^{-t} dt \\&= 1 + \frac{1}{3} - e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}.\end{aligned}$$

四、证明题

已知 $f'(x)$ 连续, 且当 $x \geq 0$ 时, 恒有 $f'(x) > 0$, 证明当 $0 < a < b$ 时,

$$\int_a^b t f(t) dt > \frac{1}{2} \left[b \int_0^b f(t) dt - a \int_0^a f(t) dt \right].$$

证明 由于 $\int_a^b t f(t) dt = \int_a^0 t f(t) dt + \int_0^b t f(t) dt = - \int_0^a t f(t) dt + \int_0^b t f(t) dt$, 故只须证明

$$\frac{a}{2} \int_0^a f(t) dt - \int_0^a t f(t) dt > \frac{b}{2} \int_0^b f(t) dt - \int_0^b t f(t) dt.$$

令 $F(x) = \frac{x}{2} \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$, 则 $F(x)$ 可导. 当 $x > 0$ 时,

$$F'(x) = \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt + \frac{x}{2} f(x) - x f(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t) dt - x f(x) \right) = \frac{1}{2} (x f(\xi) - x f(x)) (0 < \xi < x),$$

由于 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调增加, 从而 $f(\xi) - f(x) < 0$, 于是 $F'(x) < 0$, 因此 $F(x)$ 单调减少. 对 $\forall x < a < b$, 有 $F(a) > F(b)$, 即

$$\frac{a}{2} \int_0^a f(t) dt - \int_0^a t f(t) dt > \frac{b}{2} \int_0^b f(t) dt - \int_0^b t f(t) dt.$$

因此 $\int_a^b t f(t) dt > \frac{1}{2} \left[b \int_0^b f(t) dt - a \int_0^a f(t) dt \right].$